UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Programa de Laboratorio – Grupo 4
Mecánica y Ondas para Biociencias

Auxiliar docente:	Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez (mperdomog@unal.edu.co)
Horario y lugar:	Martes 11:00–13:00 — Laboratorio 104 (Ed. 404)
Atención:	Cita previa
Oficina:	Ed. Manuel Ancízar, Of. 2056 (Grupo de Física Nuclear)

1 Presentación y Objetivos

Este laboratorio está diseñado para estudiantes de carreras biológicas, agropecuarias y de la salud. El objetivo principal es la comprensión cuantitativa de los principios de la mecánica clásica, utilizando los experimentos como modelos físicos para discutir y comprender fenómenos presentes en sistemas biológicos.

2 Metodología de Trabajo

Las prácticas tendrán una duración de dos horas y se realizarán en **grupos de 3 a 4 estudiantes**:

- **15 min:** Contextualización y quiz individual de lectura previa.
- **75 min:** Montaje, medición y adquisición de datos.
- **30 min:** Procesamiento inicial, revisión de bitácoras y cierre.

Podrán utilizarse instrumentos tradicionales, sensores de teléfonos inteligentes y herramientas de análisis como Tracker.

La distribución de tiempo podrá ajustarse según las necesidades de cada práctica.

3 Sistema de Evaluación

Componente	Porcentaje
Talleres de Fundamentación (individuales)	10 %
Bitácoras de Laboratorio (grupales)	50 %
Informes Formales (grupales)	30 %
Quices (individuales)	10 %
Total	**100 %**

3.1 Entregables

- **Talleres de Fundamentación:** Dos talleres individuales (Semanas 2 y 3) sobre cifras significativas, errores, incertidumbres y procesamiento gráfico. Los estudiantes que ingresen durante el periodo de adiciones podrán entregarlos asincrónicamente hasta la Semana 3.
- **Bitácoras de Laboratorio:** Reportes grupales de las prácticas convencionales. Deben incluir montaje, datos experimentales e incertidumbres, gráficos, procesamiento, análisis de resultados y conclusiones. **No requieren resumen ni marco teórico.** Recomiendo sea conciso pero no por ello incompleto.
- **Informes Formales:** Dos informes grupales en formato de artículo académico que sustituyen la bitácora en prácticas seleccionadas. Incluyen marco teórico, metodología, análisis y discusión de resultados, implicaciones biológicas y bibliografía.
- **Quices:** Evaluaciones individuales de lectura previa realizadas al inicio de cada sesión.

3.2 Puntualidad y Entregas

Los quices se realizan durante los primeros 15 minutos de la sesión. No se realizarán quices extemporáneos por llegada tarde, salvo justificación médica o institucional válida.

Las entregas deberán realizarse en Google Classroom antes de la fecha establecida. Sin justificación válida, NO SE RECIBIRÁN. Las situaciones justificadas se atenderán de acuerdo con las disposiciones del curso y la normativa institucional.

4 Cronograma

El cronograma actualizado de prácticas, entregas y fechas estará disponible en Google Sheets y fijado en Google Classroom. Podrá actualizarse cuando las condiciones académicas, logísticas o experimentales lo requieran.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wS0SMjCVXRdIrt7cfAcvsZOjNptet49roew4ILabgVw/edit?usp=sharing

Referencias

[1] F. Cristancho Mejía, *Notas de Clase: Fundamentos de Física Experimental*, Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2026.

[2] A. H. Cromer, *Física para las ciencias de la vida*, 2ª ed., Reverté, Barcelona, 1996.

[3] D. Jou, J. E. Llebot y C. Pérez-García, *Física para ciencias de la vida*, 2ª ed., McGraw-Hill / Interamericana de España, Madrid, 2009.